ENERGIA POTENZIALE U

$$\Delta U = -L$$

- L'ENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALE U È L'ENERGIA ASSOCIATA ALLO STATO DI SEPARAZIONE TRA DUE CORPI CHE SI ATTRAGGONO PER GRAVITAZIONE.

- L'ENERGIA POTENZIALE ELASTICA U È L'ENERGIA ASSOCIATA ALLO STATO DI COMPRESSIONE O ESTENSIONE DI UN CORPO ELASTICO

LAVORO ED ENERGIA POTENZIALE

QUI CI OCCUPIAMO INVECE DELLA RELAZIONE TRA IL LAVORO E LA VARIAZIONE DI ENERGIA POTENZIALE



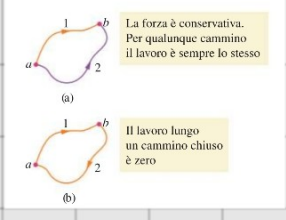
Lanciamo in aria ancora un pomodoro (fig. 8.2). Sappiamo già che, mentre il pomodoro sale, il lavoro L_g svolto su di esso dalla forza gravitazionale che agisce nei suoi confronti è negativo perché la forza di gravità *sottrae* energia all'energia cinetica del pomodoro. Possiamo concludere ora il quadro dicendo che questa energia viene trasferita mediante la forza di gravità all'energia potenziale gravitazionale del sistema pomodoro-Terra.

Il pomodoro rallenta, si arresta e comincia a ricadere a causa della gravità. Durante la caduta i trasferimenti si invertono. Il lavoro L_g svolto sul pomodoro dalla forza gravitazionale è ora positivo, come dire che la forza di gravità trasferisce energia dall'energia potenziale gravitazionale del sistema pomodoro-Terra all'energia cinetica del pomodoro.

Sia per la fase di salita sia per quella di discesa, la variazione ΔU dell'energia potenziale gravitazionale è definita come l'opposto del lavoro svolto sul pomodoro dalla forza di gravità. Possiamo quindi scrivere in generale che

$$\Delta U = -L$$

FORZE CONSERVATIVE E NON CONSERVATIVE



FACCIAMO AGIRE LA FORZA (DA SOLA) SU UNA PARTICELLA CHE SI MUOVE LUNGO UN PERCORSO CHIUSO, CHE INIZIA CIOÈ IN UN CERTO PUNTO E TERMINA NELLO STESSO PUNTO.

LA FORZA È CONSERVATIVA SE L'ENERGIA TOTALE CHE ESSA TRASFERISCE VERSO LA PARTICELLA E DALLA PARTICELLA DURANTE L'INTERO CAMMINO CHIUSO È NULLA

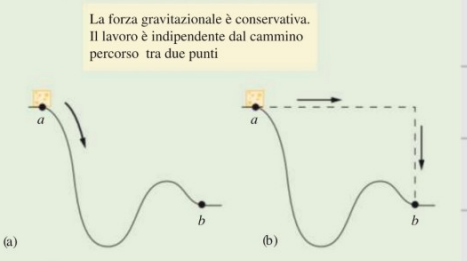
→ (b) IL LAVORO COMPLESSIVO NETTO SVOLTO DA UNA FORZA CONSERVATIVA SU UNA PARTICELLA CHE SI MUOVE SU UN PERCORSO CHIUSO È ZERO

→ (A) IL LAVORO SVOLTO DA UNA FORZA CONSERVATIVA SU UNA PARTICELLA CHE SI MUOVE TRA DUE PUNTI QUALSIASI NON DIPENDE DAL PARTICOLARE PERCORSO

$L_{ab,1} + L_{ab,2} = 0$ $\quad L_{ab,1} = -L_{ab,2}$ $\quad L_{ab,2} = -L_{ab,2}$ $\quad L_{ab,1} = L_{ab,2}$

ESERCIZIO n°1

Questa è la lezione che si trae dal problema svolto che segue: è pienamente legittimo scegliere un percorso agevole anziché complicato. La figura 8.5a mostra un pezzo di formaggio di massa 2 kg che scivola su una superficie priva di attrito dal punto *a* al punto *b*. Percorre 2,0 m lungo l'intero tragitto e copre un dislivello verticale di 0,80 m. Quanto lavoro compie la forza di gravità sul formaggio?



$L_o = mgd\cos 90°$ $\quad L_V = mgd\cos\theta$ $\quad L_{TOT} = L_o + L_V$

$L_o = (2\ kg)(9,81\ m/s^2)(0,8\ m)(\cos 90°) = 0\ J$

$L_V = (2\ kg)(9,81\ m/s^2)(0,8\ m)(\cos 0°) = 15,7\ J$

$L_{TOT} = 0 + 15,7\ J \simeq 16\ J$

COME CALCOLIAMO L'ENERGIA POTENZIALE

CONSIDERIAMO UN CORPO ASSIMILABILE AD UNA PARTICELLA, CHE FA PARTE DI UN SISTEMA SUL QUALE AGISCE UNA FORZA CONSERVATIVA F. QUANDO LA FORZA COMPIE IL LAVORO L, LA VARIAZIONE DI ENERGIA POTENZIALE ΔU ASSOCIATA AL SISTEMA VALE L'OPPOSTO DEL LAVORO SVOLTO.

$$L = \int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx$$

QUEST'ESPRESSIONE FORNISCE IL LAVORO SVOLTO DALLA FORZA SU UNA PARTICELLA CHE SI MUOVE DAL PUNTO x_i AL PUNTO x_f VARIANDO LA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

$$\Delta U = -\int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx$$

ESPRESSIONE PER TROVARE LA VARIAZIONE DI ENERGIA POTENZIALE SUBITA DAL SISTEMA

ENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALE

CONSIDERIAMO ORA UNA PARTICELLA DI MASSA m CHE SI MUOVE VERTICALMENTE LUNGO L'ASSE y (ORIENTATA POSITIVAMENTE VERSO L'ALTO). SE LA PARTICELLA SI SPOSTA DAL PUNTO y_i AL PUNTO y_f SUBISCE IL LAVORO SVOLTO DALLA FORZA GRAVITAZIONALE.

$F = \ominus mg \downarrow \qquad \oplus \uparrow$

$$\Delta U = -\int_{y_i}^{y_f} (-mg)\,dy = mg\int_{y_i}^{y_f} dy = mg\left[y\right]_{y_i}^{y_f} \longrightarrow \boxed{\Delta U = mg(y_f - y_i)}$$

$$\Delta U = mg\,\Delta y$$

$\Delta U = mg\,\Delta y$

PER SEMPLIFICARE I CALCOLI, È POSSIBILE ASSOCIARE UN VALORE U DI ENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALE AD UNA CERTA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA

$$U_f - U_i = mg(y_f - y_i)$$

PONGO

$U_i = 0$

$y_i = 0$

$U(y) = mgy$

- L'ENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALE ASSOCIATA AD UN SISTEMA PARTICELLA-TERRA DIPENDE DALLA POSIZIONE VERTICALE y (L'ALTEZZA O QUOTA) DELLA PARTICELLA RISPETTO ALLA POSIZIONE DI RIFERIMENTO $y=0$, E NON DALLA SUA POSIZIONE ORIZZONTALE

ENERGIA POTENZIALE ELASTICA

Consideriamo ora il sistema blocco-molla della figura 8.3, con il blocco ancorato all'estremità di una molla di costante elastica k. Durante lo spostamento del blocco dalla posizione x_i alla posizione x_f, la forza di richiamo della molla $F = -kx$ compie lavoro sul blocco. Per trovare la corrispondente variazione di energia potenziale elastica del sistema blocco-molla, sostituiamo $-kx$ a $F(x)$ nell'equazione 8.6 ottenendo

$$\Delta U = -\int_{x_i}^{x_f} (-kx)\,dx = k\int_{x_i}^{x_f} x\,dx = \tfrac{1}{2}k\left[x^2\right]_{x_i}^{x_f},$$

e quindi

$$\Delta U = \tfrac{1}{2}kx_f^2 - \tfrac{1}{2}kx_i^2. \qquad (8.10)$$

Per associare un'energia potenziale U a una data configurazione di riferimento del sistema che vede il blocco in posizione x, scegliamo la posizione di riferimento per il blocco $x_i = 0$, che si fa coincidere sempre con la posizione di riposo della molla, e poniamo la corrispondente energia potenziale elastica del sistema $U_i = 0$. L'equazione 8.10 pertanto diventa

$$U - 0 = \tfrac{1}{2}kx^2 - 0,$$

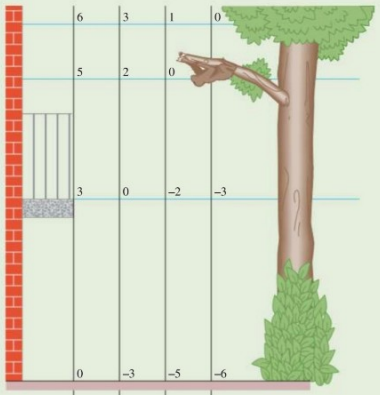
da cui si ottiene

$$U(x) = \tfrac{1}{2}kx^2 \quad \text{(energia potenziale elastica)} \qquad (8.11)$$

ESERCIZIO n°2

Da questo esempio traiamo il seguente insegnamento: in genere si può scegliere qualunque livello come riferimento, ma una volta scelto, occorre attenervisi con coerenza. Un bradipo di massa 2,0 kg si sporge da un ramo a 5,0 m d'altezza sul suolo (fig. 8.6).

(a) Qual è l'energia potenziale iniziale U del sistema bradipo-Terra se si stabilisce che y_0 sia nullo (1) a terra, (2) alla base di un balcone posta a 3,0 m dal suolo, (3) sul ramo e (4) 1,0 m sopra il ramo? Poniamo l'energia potenziale gravitazionale pari a zero nella posizione $y = 0$.



$U = mgy$

$U = (2\ kg)(9{,}8\ m/s^2)(5\ m) = 98\ J$

2) $U = mgy \longrightarrow (2\ kg)(9{,}81\ m/s^2)(2\ m) = 39{,}24\ J$

3) $U = mgy \longrightarrow (2\ kg)(9{,}81\ m/s^2)(0\ m) = 0\ J$

4) $U = mgy \longrightarrow (2\ kg)(9{,}81\ m/s^2)(-1\ m) = -19{,}6\ J \simeq -20\ J$

(b) Il bradipo cade a terra. Per ciascuna configurazione di riferimento scelta, qual è la variazione di energia potenziale del sistema bradipo–Terra dovuta alla caduta dell'animale?

$\Delta U = mg\Delta y$ $\Delta U = (2\ kg)(9{,}81\ m/s^2)(-5\ m) = -98\ J$

CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA MECCANICA

L'ENERGIA MECCANICA E_{mecc} DI UN SISTEMA È LA SOMMA DELL'ENERGIA POTENZIALE U E DELL'ENERGIA CINETICA K RELATIVA AI CORPI CHE LO COMPONGONO:

$E_{mecc} = K + U$ ENERGIA MECCANICA

ASSUMIAMO CHE IL SISTEMA SIA ISOLATO DALL'AMBIENTE ESTERNO; VALE A DIRE CHE NON VI È POSSIBILITÀ CHE FORZE ESTERNE AL SISTEMA MODIFICHINO L'ENERGIA ALL'INTERNO DEL SISTEMA.

- QUANDO UNA FORZA CONSERVATIVA COMPIE IL LAVORO L SU UN CORPO ALL'INTERNO DI UN SISTEMA, TRASFERISCE ENERGIA TRA L'ENERGIA CINETICA K DEL CORPO E L'ENERGIA POTENZIALE U

DEL SISTEMA.

$\Delta K = L$ — VARIAZIONE ENERGIA CINETICA ΔK

$\Delta U = -L$ — VARIAZIONE ENERGIA POTENZIALE ΔU

$\Delta K = -\Delta U \longrightarrow K_f - K_i = -(U_f - U_i)$

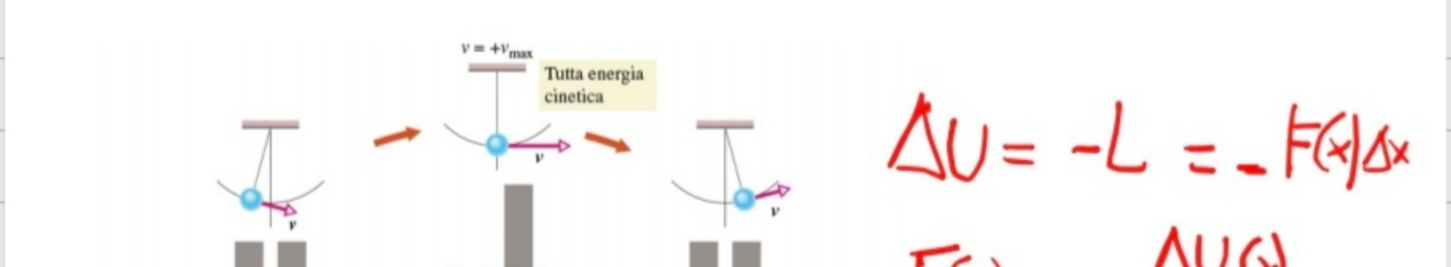
$K_f + U_f = K_i + U_i$ CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA MECCANICA

[SOMMA DI K E U PER QUALUNQUE STATO DEL SISTEMA] = [SOMMA DI K E U PER QUALSIASI ALTRO STATO DEL SISTEMA]

- QUANDO IN UN SISTEMA ISOLATO AGISCONO SOLO FORZE CONSERVATIVE, L'ENERGIA CINETICA E L'ENERGIA POTENZIALE PRESE SINGOLARMENTE POSSONO VARIARE, MA LA LORO SOMMA, L'ENERGIA MECCANICA E_{mecc} DEL SISTEMA, NON CAMBIA

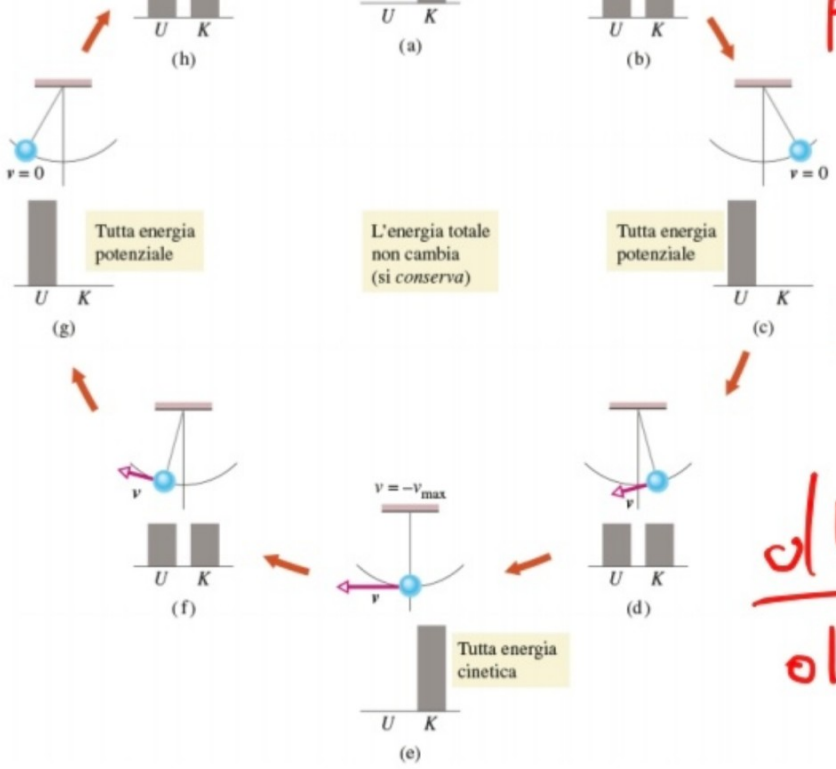
$\Delta E_{mecc.} = \Delta K + \Delta U = 0$

- QUANDO L'ENERGIA MECCANICA DI UN SISTEMA SI CONSERVA, POSSIAMO METTERE IN RELAZIONE IL TOTALE DELL'ENERGIA CINETICA E DELL'ENERGIA POTENZIALE IN UN ISTANTE CON QUELLO DI UN ALTRO ISTANTE, SENZA DOVER CONSIDERARE GLI STATI INTERMEDI E SENZA NECESSITÀ DI CONOSCERE IL LAVORO COMPIUTO DALLE FORZE COINVOLTE



$\Delta U = -L = -F(x)\Delta x$

$F(x) = \frac{\Delta U(x)}{\Delta x}$



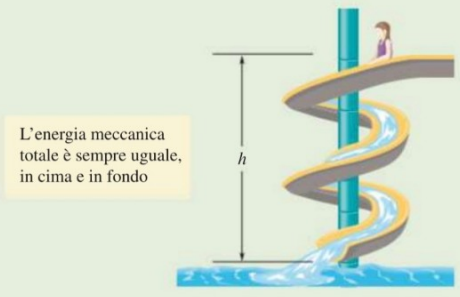
$$F(x) = -\frac{\Delta U(x)}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} -\frac{\Delta U(x)}{\Delta x} = \frac{d[U(x)]}{dx}$$

$$\frac{d[U(x)]}{dx} = 0 \quad \text{max e min}$$

ESERCIZIO n°3

Il grande vantaggio di utilizzare il principio di conservazione dell'energia al posto della seconda legge di Newton consiste nel poter saltare direttamente dallo stato iniziale a quello finale senza dover considerare tutti gli stati intermedi del moto. Eccone un esempio. Nella figura 8.8 un bambino di massa m è lasciato andare, da fermo, dalla cima di uno scivolo tridimensionale, a un'altezza $h = 8{,}5$ m sopra il livello della piscina. A che velocità starà scivolando quando arriverà in acqua? Supponiamo che lo scivolo, sul quale scorre continuamente dell'acqua, sia privo di attrito.



$E_{mecc.f} = E_{mecc.i}$ $\qquad$ $K_f + U_f = K_i + U_i$

$\frac{1}{2} m V_f^2 + mgy_f = \frac{1}{2} m V_i^2 + mgy_i$ $\xrightarrow{\text{DIVIDENDO PER } m}$ $V_f^2 = V_i^2 + 2g(y_i - y_f)$ $\qquad V_i = 0$, $y_i - y_f = h$

$V_f^2 = 2gh \longrightarrow V_f = \sqrt{2gh}$

$V_f = \sqrt{2(9{,}81\ m/s^2)(8{,}5\ m)} = 13\ m/s$

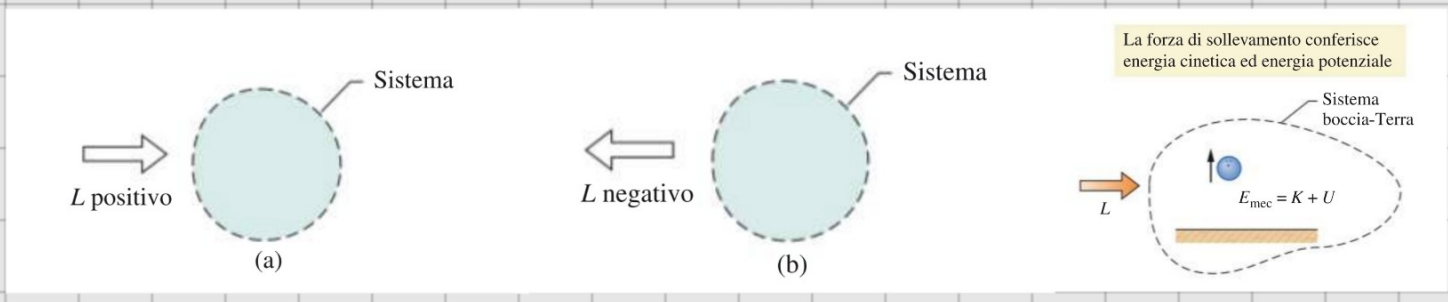
LAVORO DI UNA FORZA ESTERNA SU UN SISTEMA

FINO AD ADESSO ABBIAMO DEFINITO IL LAVORO COME L'ENERGIA TRASFERITA A O DA UN CORPO PER MEZZO DI UNA FORZA CHE AGISCE SU DI ESSO. POSSIAMO ESTENDERE LA DEFINIZIONE A FORZE

ESTERNE CHE AGISCONO SU UN SISTEMA DI CORPI

- IL LAVORO È L'ENERGIA TRASFERITA A O DA UN SISTEMA PER MEZZO DI UNA FORZA ESTERNA CHE AGISCE SU DI ESSO

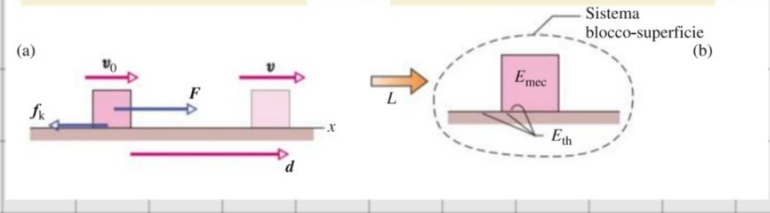
QUANDO SUL SISTEMA AGISCE PIÚ DI UNA FORZA, L'ENERGIA AL/DAL SISTEMA È IL LAVORO TOTALE



$L = \Delta K + \Delta U$ → $\Delta E_{mecc.}$

$L = \Delta E_{mecc.}$ LAVORO SVOLTO SUL SISTEMA, SENZA ATTRITO

COINVOLGIMENTO DELLE FORZE DI ATTRITO



LA FIGURA QUA SOPRA MOSTRA UN BLOCCO DI MASSA m E VELOCITÀ INIZIALE V_0 CHE SCIVOLA SU UN PAVIMENTO. UNA FORZA COSTANTE ORIZZONTALE F LO TIRA IN DIREZIONE DELL'ASSE X AUMENTANDONE LA VELOCITÀ FINO ALLA VELOCITÀ V PER UNO SPOSTAMENTO d. UNA FORZA D'ATTRITO DINAMICO f_k ESPLICITA DAL PAVIMENTO AGISCE SUL CORPO.

2° LEGGE DI NEWTON

$F_{NET} = m \cdot a$ → $F - f_k = ma$

DATO CHE LE FORZE SONO COSTANTI

$a = \frac{F - f_k}{m}$

$V^2 = V_0^2 + 2ad$ → SOSTITUISCO VALORE DI a → $V_f^2 = V_i^2 + 2\left(\frac{F - f_k}{m}\right)d$

$Fd = \frac{1}{2}mV_f^2 - \frac{1}{2}mV_i^2 + f_k d$

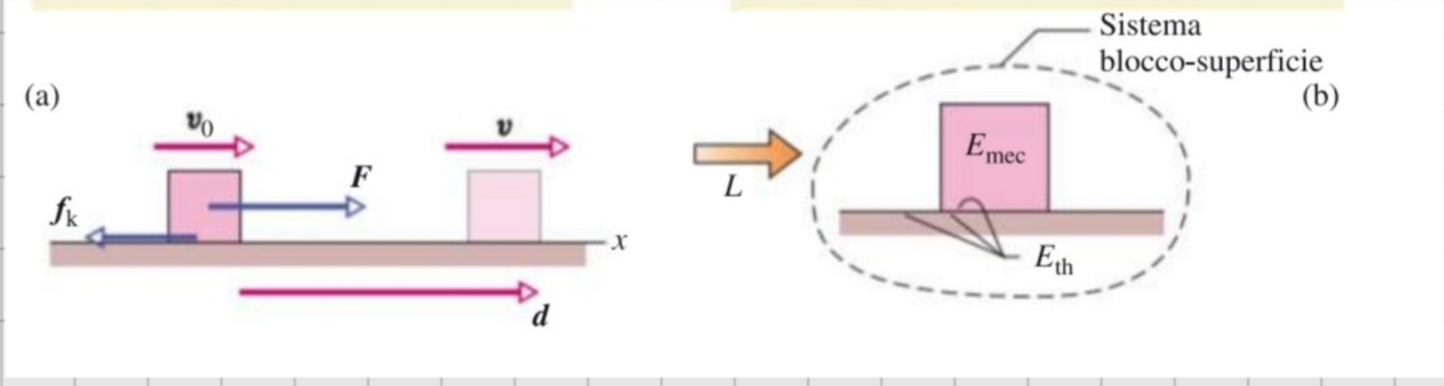
L_{TOT} = ΔK + E_{th}

$L_{TOT} = \Delta E_{mecc.} + \Delta E_{th}$

IN UN CASO PIÙ GENERALE (IMMAGINIAMO AD ESEMPIO CHE IL BLOCCO SALGA SU UNA RAMPA) PUÒ ESSERCI ANCHE VARIAZIONE DI ENERGIA POTENZIALE. $Fd = \Delta E_{mecc.} + f_k d$

- ALLO STRISCIARE DEL BLOCCO SUL PAVIMENTO LO SCIVOLAMENTO PROVOCA RIPETUTI STRAPPI E RISCALDATURE TRA BLOCCO E PAVIMENTO, A CAUSA DEL RISCALDARSI DI ENTRAMBI. IL FENOMENO AUMENTA INSOMMA LA LORO ENERGIA TERMICA E_{th}.

$\Delta E_{th} = f_k d$ INCREMENTO DI ENERGIA TERMICA PER STROFINAMENTO



$Fd = \Delta E_{mecc.} + \Delta E_{th}$

LAVORO SVOLTO DALLA FORZA ESTERNA F (ENERGIA TRASFERITA DALLA FORZA AL SISTEMA)

$L = \Delta E_{mecc.} + \Delta E_{th}$

ESERCIZIO n° 4

Uno scaricatore di porto spinge una cassa di cavoli (massa totale $m = 14$ kg) su un terreno di cemento con una forza orizzontale costante F di intensità 40 N. In uno spostamento rettilineo di modulo $d = 0{,}50$ m la velocità della cassa diminuisce da $v_0 = 0{,}60$ m/s a $v = 0{,}20$ m/s.

(a) Quanto lavoro svolge la forza e su quale sistema?

$$L = Fd\cos\theta$$

$$L = (40\,N)(0{,}5\,m)\cos 0^\circ = 20\,J$$

(b) Quant'è la variazione di energia termica della cassa e del terreno?

$$L_{TOT} = \Delta E_{mecc} + \Delta E_{th} \qquad \Delta E_{th} = L - \Delta E_{mecc.}$$

$$\Delta E_{mecc.} = \Delta K \longrightarrow \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 \longrightarrow \frac{1}{2}m\left(v_f^2 - v_i^2\right)$$

$$\Delta E_{th} = L - \left(\frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2\right) = 20\,J - \frac{1}{2}(14\,kg)\left[(0{,}2\,m/s)^2 - (0{,}6\,m/s)^2\right]$$

$$= 22{,}2\,J \simeq 22\,J$$

CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA

IN LINGUAGGIO PIÚ FORMALE ABBIAMO SEMPRE ASSUNTO CHE L'ENERGIA OBBEDISCE AL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA, CHE RIGUARDA L'ENERGIA TOTALE E DI UN SISTEMA.

- L'ENERGIA TOTALE E_{TOT} DI UN SISTEMA PUÓ VARIARE SOLO SE VIENE TRASFERITA ENERGIA DAL DI FUORI O AL DI FUORI DEL SISTEMA

VARIAZIONE DI ALTRE

$L = \Delta E = \Delta E_{mecc.} + \Delta E_{th} + \Delta E_{int}$ → FORME DI ENERGIA INTERNA

VARIAZIONE ENERGIA MECCANICA

VARIAZIONE ENERGIA TERMICA

SISTEMA ISOLATO

- L'ENERGIA TOTALE E DI UN SISTEMA ISOLATO SI CONSERVA, OSSIA NON PUÓ CAMBIARE

ENTRO UN SISTEMA ISOLATO POSSONO AVVENIRE MOLTI TRASFERIMENTI DI ENERGIA, PER ESEMPIO TRA ENERGIA CINETICA ED ENERGIA POTENZIALE OPPURE TRA ENERGIA CINETICA ED ENERGIA TERMICA. MA LA SOMMA TOTALE DI TUTTE LE FORME DI ENERGIA ALL'INTERNO DEL SISTEMA NON CAMBIA, L'ENERGIA NON SI CREA NE SI DISTRUGGE

- SE È UN SISTEMA ISOLATO, IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA SI PUÓ SCRIVERE IN DUE MODI

→ POSSIAMO PORRE $L = 0$

$$\Delta E = \Delta E_{mecc.} + \Delta E_{th} + \Delta E_{int} = 0$$

SISTEMA ISOLATO CON $L=0$

→ ALTRIMENTI SI PUÓ SCRIVERE $\Delta E_{mecc.} = \Delta E_{mecc,2} - \Delta E_{mecc,1}$ IN CUI I PEDICI 1 E 2 SI RIFERISCONO A DUE MOMENTI DIVERSI AD ESEMPIO PRIMA E DOPO UN CERTO EVENTO.

$$\Delta E_{mecc,2} = \Delta E_{mecc,1} - \Delta E_{th} - \Delta E_{int}$$

L'EQUAZIONE AFFERMA CHE IN UN SISTEMA ISOLATO POSSIAMO METTERE IN RELAZIONE TUTTE LE ENERGIE RELATIVE AD UN CERTO ISTANTE CON TUTTE LE ENERGIE RELATIVE AD UN CERTO ISTANTE CON TUTTE LE ENERGIE DI UN ALTRO

ISTANTE QUALSIASI, SENZA NECESSITÀ DI CONSIDERARE LE ENERGIE DEGLI STATI INTERMEDI

FORZE ESTERNE E TRASFERIMENTI INTERNI DI ENERGIA

UNA FORZA ESTERNA PUÓ MODIFICARE L'ENERGIA CINETICA OPPURE L'ENERGIA POTENZIALE DI UN CORPO SENZA COMPIERE LAVORO SU DI ESSO, CIOÈ SENZA TRASFERIRGLI ENERGIA.

$$K_f - K_i = (F\cos\theta)d \longrightarrow \Delta K = Fd\cos\theta$$

SE L'EVENTO COMPORTA ANCHE UNA VARIAZIONE DI QUOTA DELL'OGGETTO POSSIAMO INCLUDERE LA VARIAZIONE DI ENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALE

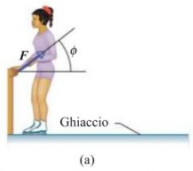
$$\Delta U + \Delta K = Fd\cos\theta$$

POTENZA

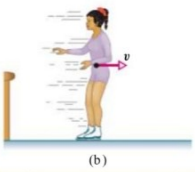
IN SENSO PIÚ GENERALE LA POTENZA P È LA RAPIDITÀ CON LA QUALE L'ENERGIA VIENE CONVERTITA PER MEZZO DI UNA FORZA DA UNA FORMA ALL'ALTRA. SE SI TRASFORMA UN'ENERGIA ΔE IN UN INTERVALLO DI TEMPO Δt, LA POTENZA MEDIA DOVUTA ALLA FORZA È:

$$\overline{P} = \frac{\Delta E}{\Delta t}$$ POTENZA MEDIA

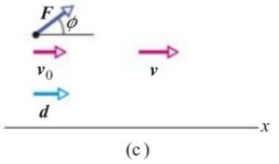
$$P = \frac{dE}{dt}$$ POTENZA ISTANTANEA



(a)


(b)

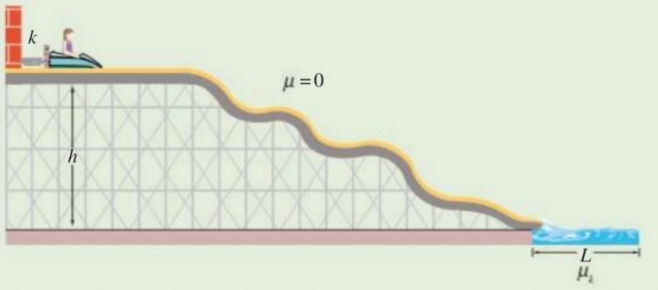
La spinta contro il parapetto trasforma l'energia interna della pattinatrice in energia cinetica



(c)

ESERCIZIO N°5

La figura 8.17 mostra uno scivolo d'acqua in cui un bob viene proiettato da una molla su una prima sezione orizzontale e poi scende fino al suolo sempre sostenuto da un velo d'acqua che riduce l'attrito a un valore trascurabile. Quando giunge a valle viene frenato progressivamente nella vasca fino ad arrestarsi. La massa totale del bob coi passeggeri è $m = 200$ kg, la compressione iniziale della molla è $d = 5{,}00$ m, la sua costante elastica è $k = 3{,}20 \cdot 10^3$ N/m, l'altezza iniziale è $h = 35{,}0$ m e il coefficiente d'attrito dinamico nel tratto finale in vasca è $\mu_k = 0{,}800$. A che distanza L si arresta il bob scivolando sul tratto finale in acqua?



$\Delta E_{mecc,f} = \Delta E_{mecc,i} - \Delta E_{th}$

K_i = ENERGIA CINETICA

U_e = ENERGIA POTENZIALE ELASTICA

U_g = ENERGIA POTENZIALE GRAVITAZIONALE

$E_{mecc,i} = K_i + U_{e,i} + U_{g,i}$

$E_{mecc,i} = \cancel{K_i} + U_{e,i} + U_{g,i} \longrightarrow 0 + \frac{1}{2}kd^2 + mgh$

$f_k = \mu_k F_N$

$\Delta E_{th} = \mu_k mgL$

$\frac{1}{2}kd^2 + mgh - \mu_k mgL \longrightarrow L = \frac{kd^2}{2\mu_k mg} + \frac{h}{\mu_k}$

$E_{mecc,f} = \cancel{K_f} + \cancel{U_{e,f}} + \cancel{U_{g,f}}$

$\Delta E_{mecc,f} = \Delta E_{mecc,i} - \Delta E_{th} \longrightarrow \underbrace{\frac{1}{2}kd^2 + mgh}_{E_{mecc,i}} - \underbrace{\mu_k mgL}_{\Delta E_{th}}$

$$L = \frac{(3{,}2 \cdot 10^3\ N/m)(5\ m)^2}{2\,(0{,}8)(200\ kg)(9{,}81\ m/s^2)} + \frac{35}{0{,}80} = 69{,}3\ m$$